



LAPORAN TOPIK KHUSUS - SEMESTER 5

SMARTLAPOR

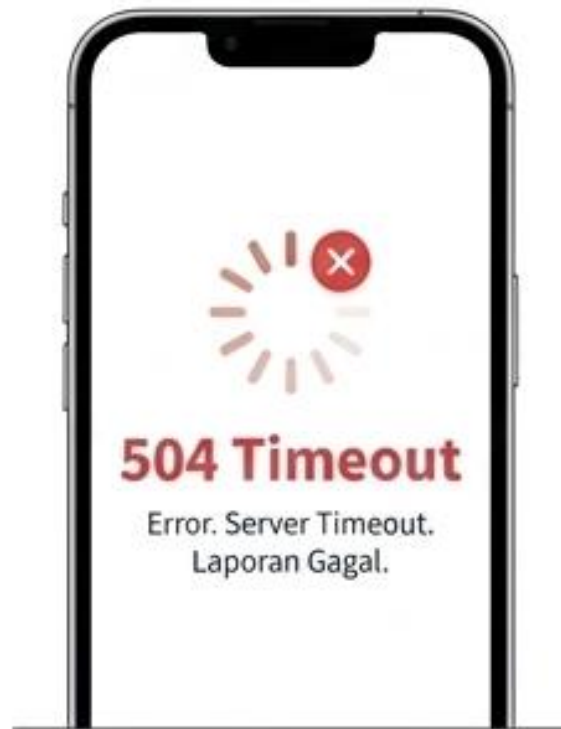
Sistem Pelaporan Fasilitas Publik

Membangun Arsitektur Resilien Berbasis
Agentic AI dan Message Queue

Nauval Alpen Perdana (2311083024)
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Skala Masalah: Sistem Pemerintah yang Kewalahan

Front-End Bottleneck



Musim hujan memicu lonjakan trafik. 100+ laporan bersamaan = Server Timeout. Laporan gagal dan warga frustrasi di media sosial.

Back-Office Overload



Admin Dinas Pekerjaan Umum kewalahan memverifikasi keaslian ribuan foto jalan rusak secara manual setiap harinya.

Analisis Akar Masalah Teknis



1. Arsitektur Monolith & Sinkronus

Server memproses request berat secara berurutan; RAM penuh seketika.



2. Database Relasional yang Kaku

Memaksakan data spasial dinamis (GeoJSON) dan file foto ke MySQL tradisional menghambat performa.



3. Verifikasi Murni Manual

Bergantung sepenuhnya pada tenaga manusia (Dinas PU) untuk memvalidasi keaslian laporan warga.

Memetakan Kebutuhan: User Persona



**BUDI (35) -
Komuter & Warga**

Pain Point

Aplikasi sering error/timeout saat upload foto jalan rusak.

Kebutuhan Utama

Upload instan tanpa gagal dan transparansi status laporan secara real-time.



**PAK JONO (45) -
Admin Dinas PU**

Pain Point

Harus membuka ratusan foto laporan secara manual untuk cek keaslian.

Kebutuhan Utama

Sistem cerdas untuk filtrasi awal, deteksi spam, dan pemberian skor prioritas otomatis.

Metodologi: AI Question Engineering (60 Prompt)

20

Prompt - Eksplorasi Masalah

Menggali bottleneck sinkronus & mencari alternatif infrastruktur modern.

20

Prompt - Validasi Solusi

Menguji keamanan, skalabilitas, dan trade-off arsitektur Message Queue.

10

Prompt - Analisis Kompetitor

Komparasi arsitektur dengan SP4N-LAPOR dan Qlue.

10

Prompt - Inovasi Fitur

Mengeksplorasi otomatisasi otonom melalui Model Context Protocol (MCP).

Kedalaman Logbook: Mengarahkan Agentic AI

Fokus Arsitektur

"Bagaimana menghindari proses sinkronus pada upload foto? Jelaskan cara kerja RabbitMQ sebagai Message Broker dalam skenario antrean ini."

Fokus Performa

"Admin mengeluh dasbor peta lambat saat dibuka. Bagaimana implementasi In-Memory Caching dengan Redis menyelesaikan waktu muat (loading) ini?"

Fokus Keamanan

"Bagaimana mencegah manipulasi Deepfake atau editan Photoshop pada laporan warga sebelum data masuk ke MongoDB?"

Orkestrasi: Pembagian Peran Pengembang

Peran Manusia (Mahasiswa) - Decision Maker	Peran AI (Agentic AI - Technical Co-Founder)
✓ Menentukan parameter bisnis & batasan sistem	⚙ Menganalisis opsi infrastruktur & trade-offs
✓ Melakukan verifikasi manual pada area krusial (keamanan, etika)	⚙ Menghasilkan boilerplate kode & query kompleks (SQL/NoSQL)
✓ Memberikan persetujuan akhir (<i>Final Approval</i>) pada arsitektur & desain	⚙ Mengusulkan desain arsitektur & skema database (GeoJSON)
✓ Menyusun strategi peluncuran & adopsi pengguna	⚙ Melakukan eksplorasi fitur & otomatisasi otonom
	⚙ Melakukan pengujian awal & validasi kode

Keamanan Eksekusi: Model Context Protocol (MCP)

Mencegah *AI Hallucination* yang berbahaya dengan **membatasi hak akses secara mutlak** menggunakan **Prinsip Least Privilege**.



4 Pilar Inovasi SmartLapor



Anti-Timeout Upload

Infrastruktur asynchronous (Message Queue) menjamin server stabil menerima 10.000+ laporan bersamaan.



Agentic Verification

AI secara otonom membedah foto untuk mengukur tingkat keparahan jalan tanpa campur tangan manusia.



Deepfake Detection

Deteksi manipulasi piksel dan metadata EXIF untuk otomatis memblokir laporan editan atau palsu.



High-Speed GIS Map

In-Memory Caching menyajikan peta titik jalan rusak secara instan tanpa lag untuk dasbor pemerintah.

Seamless User Flow: Alur Kerja Sistem



1. Capture (Offline-First)

Warga memfoto jalan tanpa sinyal; aplikasi menyimpan data sementara di lokal.



2. Queueing (RabbitMQ)

API mengantrekan tugas; warga langsung menerima notifikasi sukses tanpa menunggu proses.



3. AI Processing (Worker)

AI menarik tugas secara tertutup, memvalidasi gambar, dan menyunting skor prioritas.

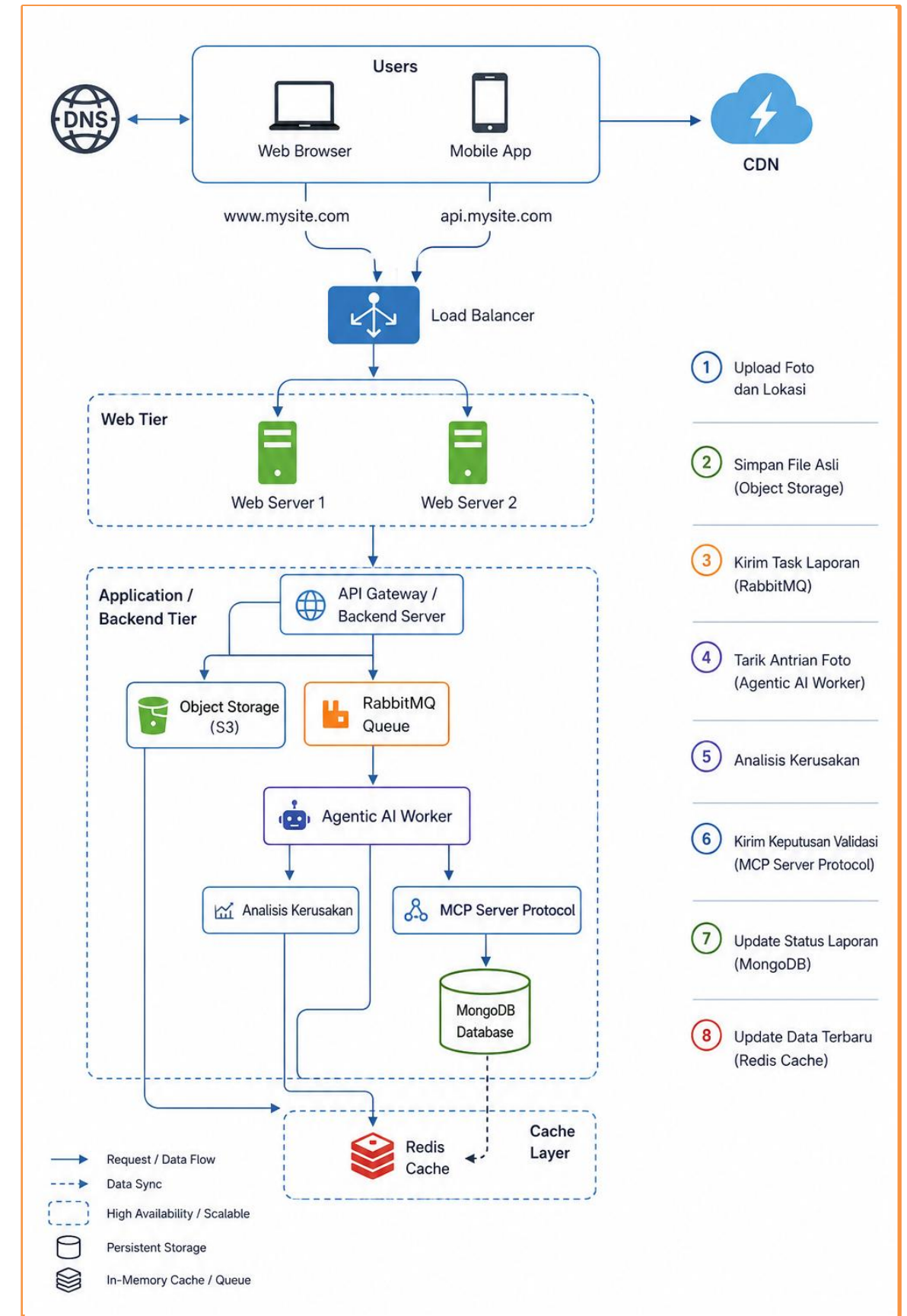


4. Admin View (Dashboard)

Laporan tiba di Dasbor Admin dalam kondisi terfilter rapi dan bebas spam.

ARSITEKTUR EVENT-DRIVEN MICROSERVICE

- Zero-Downtime Pipeline: Menggunakan RabbitMQ untuk menampung antrean laporan (*Asynchronous*). Server kebal dari *crash* meski ribuan warga melapor bersamaan.
- Otomatisasi Cerdas (AI & MCP): Agentic AI mengambil alih verifikasi manual, terhubung secara aman ke database melalui MCP Server Protocol.
- Performa Instan: Kolaborasi MongoDB (*Schema-less/GeoJSON*) dan Redis Cache memastikan *dashboard* peta termuat dalam 0 milidetik.
- Microservice & Terisolasi: *File* foto berat dilempar ke S3 Object Storage, membebaskan beban kerja API utama.



Antarmuka Berbasis User-Centered Design



Fitur 'AI Scan' langsung di viewfinder kamera dengan kalkulasi status kerusakan real-time (Misal: Rusak Parah 78%).



Peta spasial GIS instan yang hanya memuat laporan tervalidasi, menghemat 70% waktu kerja tim verifikator.

Refleksi Kritis

✅ Jawaban Paling Membantu

Saran arsitektur
Asynchronous (RabbitMQ) &
Integrasi MCP.

❌ Jawaban Kurang Tepat

AI menyarankan simpan foto
besar di MongoDB (Dikoreksi
jadi S3).

🔍 Cara Verifikasi

Mencocokkan dengan materi
Topik Khusus & dokumentasi
resmi teknologi.

🕒 Jika Tanpa AI

Waktu riset arsitektur
Enterprise akan memakan
waktu berminggu-minggu.

Terima Kasih
Mari Berdiskusi